

Lira Consultoria — Manual Técnico de Licenciamento e Sizing Oracle Database

PARTE I — LICENCIAMENTO ENTERPRISE

1. Métrica Processor License — Licenciamento por Processador

A métrica por Processador é utilizada quando os usuários finais não podem ser individualizados, como em portais web, ou em ambientes com alta concorrência de acessos.

O cálculo das licenças necessárias é realizado multiplicando o total de núcleos físicos pelo fator de núcleo (Core Factor).

Fórmula:

Licenças por Processador = Total de Cores Físicos × Core Factor

Exemplos:

Intel / AMD (x86_64):

Core Factor = 0,50

Exemplo:

Servidor com 16 cores físicos:

$16 \times 0,50 = 8$ licenças de Processador

SPARC T3/T4/T5/M-Series:

Core Factor = 0,50

Exemplo:

Servidor com 32 cores SPARC:

$32 \times 0,50 = 16$ licenças de Processador

IBM POWER (Power8/9/10):

Core Factor = 1,00

Exemplo:

Servidor com 16 cores Power9:

$16 \times 1,00 = 16$ licenças de Processador

Ampere Altra (ARM — OCI):

Core Factor = 0,25

Exemplo:

Instância OCI com 16 OCPUs:

$$16 \times 0,25 = 4 \text{ licenças de Processador}$$

2. Métrica Named User Plus — NUP

A métrica Named User Plus, conhecida como NUP, licencia os indivíduos ou sistemas autorizados a acessar o software.

Na Enterprise Edition, existe uma regra de mínimo de licenciamento.

É necessário considerar, no mínimo, 25 licenças NUP para cada licença de Processador calculada para o servidor.

Exemplo:

Servidor x86 com 24 cores físicos:

$$24 \times 0,50 = 12 \text{ licenças de Processador}$$

Aplicando o mínimo de 25 NUP por Processador:

$$12 \times 25 = 300 \text{ NUPs}$$

Portanto, nesse exemplo, seriam necessárias pelo menos 300 licenças NUP.

3. Comparação entre Standard Edition 2 e Enterprise Edition

Oracle Database Standard Edition 2 (SE2):

- Suporta no máximo 2 sockets físicos por servidor.
- Possui limitações de processamento.
- Oracle RAC não é suportado a partir do Oracle Database 19c.
- Possui limitações relacionadas ao uso de PDBs.
- Não permite o uso dos Management Packs da mesma forma que a Enterprise Edition.

Oracle Database Enterprise Edition (EE):

- Não possui a mesma limitação de sockets da Standard Edition 2.
- Permite utilização de maior capacidade de processamento.
- Pode utilizar Oracle RAC com a licença da opção correspondente.
- Possui recursos avançados de Multitenant.
- Pode utilizar recursos e Management Packs adicionais conforme o licenciamento contratado.

4. Particionamento e Virtualização

O particionamento é importante porque pode influenciar diretamente a quantidade de infraestrutura que precisa ser licenciada.

Existem dois conceitos principais: Soft Partitioning e Hard Partitioning.

Soft Partitioning:

Algumas tecnologias de virtualização não são reconhecidas pela Oracle como uma forma de limitar o número de cores que precisam ser licenciados.

Exemplos:

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V
- KVM genérico

Nesses casos, dependendo das regras de licenciamento aplicáveis, pode ser necessário considerar todos os cores físicos dos hosts que fazem parte do ambiente de virtualização.

Hard Partitioning:

Algumas tecnologias são reconhecidas pela Oracle como mecanismos de particionamento físico ou lógico que podem permitir limitar o escopo do licenciamento.

Exemplos:

- Oracle Linux KVM com CPU Pinning
- Oracle VM (OVM)
- LDOMs em ambientes SPARC
- IBM LPARs dedicadas

Nesse cenário, pode ser possível licenciar apenas os cores destinados à partição onde o Oracle Database está sendo executado, desde que a tecnologia e a configuração atendam às regras oficiais de licenciamento.

5. High Availability e Disaster Recovery

Ambientes de alta disponibilidade e recuperação de desastre possuem regras específicas de licenciamento.

Failover Cluster — Ativo/Passivo:

Em determinados cenários, o nó passivo pode ser utilizado sem uma licença adicional por até 10 dias não consecutivos em um ano civil, conforme as regras de Failover da Oracle.

Oracle Data Guard — Standby Físico:

Quando o servidor standby está aplicando os Redo Logs por meio do processo de Redo Apply, o ambiente de DR precisa ser avaliado para fins de licenciamento.

O licenciamento deve considerar também as opções e funcionalidades utilizadas no ambiente standby.

Oracle RAC — Ativo/Ativo:

Em um ambiente Oracle RAC, os nós que participam do cluster precisam estar devidamente licenciados para a Enterprise Edition e para a opção Oracle RAC, conforme o contrato de licenciamento.

PARTE II — ENGENHARIA DE SIZING

Sizing é o processo utilizado para dimensionar a infraestrutura necessária para executar uma determinada carga de trabalho.

O dimensionamento deve considerar principalmente:

- CPU
- Memória
- Armazenamento
- I/O
- Quantidade de usuários e conexões
- Volume de dados
- Crescimento esperado
- Perfil da aplicação
- Necessidades de alta disponibilidade

1. Dimensionamento de Processamento — CPU, vCPU e OCPU

O dimensionamento de CPU pode utilizar informações do ambiente atual, como:

- Quantidade de transações por segundo (TPS)
- Quantidade de usuários simultâneos
- Consumo médio de CPU
- Picos de processamento
- Tempo de resposta
- Características das consultas
- Perfil da aplicação

A. Transações por Segundo — TPS

Para ambientes OLTP, uma abordagem de dimensionamento pode relacionar o número de transações esperadas com a quantidade de processamento necessária.

Uma fórmula conceitual é:

Cores Necessários =

TPS Esperado × Instruções Médias por Transação

dividido por:

Clock da CPU × Fator de Eficiência do Core

O resultado deve ser analisado junto com métricas reais do ambiente.

Também é importante considerar uma margem de segurança para evitar que o ambiente opere constantemente próximo do limite de CPU.

Como referência de planejamento, pode-se trabalhar com uma utilização média inferior a 70%, deixando capacidade disponível para picos.

B. Conversão de OCPU e vCPU na OCI

Na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), o conceito de OCPU depende da arquitetura utilizada.

Em ambientes x86:

1 OCPU corresponde a 1 core físico e, em configurações com Hyper-Threading, normalmente corresponde a 2 vCPUs.

Em ambientes Ampere ARM:

1 OCPU corresponde a 1 core físico e normalmente corresponde a 1 vCPU.

Essa diferença deve ser considerada durante o dimensionamento de máquinas virtuais e instâncias OCI.

2. Dimensionamento de Memória — SGA e PGA

No Oracle Database, a memória utilizada pelo banco pode ser dividida principalmente entre SGA e PGA.

De forma simplificada:

Memória dedicada ao Oracle Database = SGA + PGA

Além da memória destinada ao banco, é necessário reservar memória suficiente para o sistema operacional e para outros processos que executam no servidor.

A. Distribuição de Memória por Tipo de Carga

Como exemplo, considere um servidor com 256 GB de RAM.

Uma possível distribuição seria:

Memória total do servidor: 256 GB

Sistema operacional: aproximadamente 10% a 15%

Memória dedicada ao Oracle Database: aproximadamente 85% a 90%

Em uma configuração aproximada:

Sistema operacional: 32 GB

Oracle Database: 224 GB

A distribuição entre SGA e PGA depende do tipo de carga.

OLTP — Sistemas Transacionais

Em cargas OLTP, pode-se priorizar uma quantidade maior de memória para a SGA.

Exemplo conceitual:

SGA: 80%

PGA: 20%

A SGA possui componentes importantes, como o Buffer Cache, que mantém blocos de dados frequentemente utilizados em memória.

A PGA é utilizada por processos relacionados à execução de consultas e operações como ordenações.

DSS, Data Warehouse e Analytics

Em ambientes analíticos, a necessidade de memória pode ser diferente.

Uma distribuição conceitual seria:

SGA: 50%

PGA: 50%

Nesse tipo de ambiente, a PGA pode ter uma importância maior devido a operações como:

- Hash Join
- Sorts
- Consultas analíticas
- Operações paralelas
- Processamento de grandes volumes de dados

Esses valores são referências de planejamento e não devem ser tratados como uma regra fixa para todos os ambientes.

B. Dimensionamento da PGA em Alta Concorrência

Uma estimativa simplificada pode considerar o número de conexões simultâneas e a memória média utilizada por cada processo.

Fórmula:

$\text{PGA Target} = \text{Número de Conexões Concorrentes} \times \text{Memória Média por Processo}$

Por exemplo, se cada conexão utilizar aproximadamente 10 a 15 MB, esse valor pode ser utilizado como referência inicial para o dimensionamento.

O valor real deve ser validado utilizando métricas do ambiente e comportamento da aplicação.

3. Dimensionamento de Armazenamento e I/O

O dimensionamento de storage não deve considerar apenas a capacidade necessária para armazenar os dados.

Também é necessário analisar:

- IOPS
- Latência
- Throughput
- Crescimento dos dados
- Redo Logs
- Archive Logs
- TEMP
- UNDO
- Backups
- Fast Recovery Area (FRA)

A. Cálculo da Capacidade de Storage

Uma fórmula conceitual para estimar o crescimento dos dados é:

Storage Total =

$\text{Tamanho Atual dos Dados} \times (1 + \text{Taxa de Crescimento Anual})^{\text{elevado ao número de anos}}$

Depois, devem ser adicionadas as áreas necessárias para:

- FRA
- TEMP
- UNDO
- Redo Logs
- Backups
- Espaço operacional

Fast Recovery Area — FRA

A Fast Recovery Area é utilizada para armazenar arquivos relacionados à recuperação do banco.

O dimensionamento deve considerar fatores como:

- Backups
- Archive Logs
- Flashback Database
- Retenção dos arquivos
- Estratégia de recuperação

O tamanho necessário depende da política de backup e recuperação definida para o ambiente.

Tablespace UNDO

O tamanho do UNDO pode ser estimado considerando o período de retenção e a taxa de geração de UNDO.

Fórmula conceitual:

Tamanho do UNDO =

UNDO_RETENTION × Taxa de Geração de UNDO

Depois, deve ser adicionada uma margem para overhead e variações de carga.

Um exemplo de margem seria aproximadamente 15%.

4. Dimensionamento de I/O — IOPS e Throughput

Não basta possuir espaço suficiente em disco.

O storage também precisa conseguir atender à quantidade de operações de entrada e saída geradas pelo banco.

Dois conceitos importantes são:

IOPS:

Quantidade de operações de entrada e saída realizadas por segundo.

Throughput:

Quantidade de dados transferidos por segundo, normalmente expressa em MB/s ou GB/s.

OLTP

Sistemas OLTP normalmente possuem muitas operações pequenas e aleatórias.

Por isso, são importantes:

- Alto número de IOPS
- Baixa latência
- Capacidade de atender operações concorrentes

Como referência, pode-se buscar latências muito baixas, dependendo da criticidade da aplicação.

O tamanho de bloco padrão frequentemente utilizado pelo Oracle Database é 8 KB, embora o ambiente possa utilizar outros tamanhos conforme a configuração.

Fórmula conceitual:

Throughput (MB/s) = IOPS × Tamanho do Bloco em KB ÷ 1024

DSS / Data Warehouse

Ambientes analíticos normalmente realizam operações que podem ler grandes volumes de dados.

Nesse cenário, o throughput do storage é especialmente importante.

Uma estimativa pode ser feita utilizando:

Throughput Necessário =

Volume do Maior Scan ÷ Janela de Tempo Disponível

Por exemplo, se uma operação precisa ler 500 GB em 100 segundos, o storage precisa fornecer aproximadamente:

500 GB ÷ 100 segundos = 5 GB/s

Esse cálculo deve ser ajustado considerando overhead, concorrência e características reais do ambiente.

5. Parâmetros de Inicialização do Oracle Database

Depois do dimensionamento da infraestrutura, alguns parâmetros do Oracle Database podem ser ajustados para adequar o banco aos recursos disponíveis.

Esses parâmetros normalmente são configurados por meio do SPFILE.

Exemplo de configuração conceitual para um servidor com 128 GB de RAM dedicados ao banco:

```
ALTER SYSTEM SET MEMORY_TARGET = 0 SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET = 96G SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET PGA_AGGREGATE_TARGET = 24G SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET PROCESSES = 1000 SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET SESSIONS = 1520 SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET DB_WRITER_PROCESSES = 4 SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET FAST_START_MTTR_TARGET = 300 SCOPE=BOTH;
```

Explicação dos principais parâmetros

MEMORY_TARGET:

Define a quantidade de memória que pode ser administrada automaticamente pelo Oracle utilizando Automatic Memory Management (AMM).

SGA_TARGET:

Define o tamanho alvo da SGA.

PGA_AGGREGATE_TARGET:

Define o tamanho alvo da PGA utilizada pelo conjunto de processos do banco.

PROCESSES:

Define o número máximo de processos que podem estar conectados ao Oracle Database.

SESSIONS:

Define o número máximo de sessões permitidas.

DB_WRITER_PROCESSES:

Define a quantidade de processos DB Writer utilizados pelo banco.

FAST_START_MTTR_TARGET:

Define um objetivo para o tempo necessário para recuperação de uma instância após uma falha.

Conclusão

O processo de sizing de um ambiente Oracle Database deve considerar muito mais do que simplesmente escolher uma quantidade de CPU e memória.

Um dimensionamento adequado deve analisar:

1. Perfil da aplicação.
2. Quantidade de usuários.
3. Concorrência.
4. TPS.
5. Consumo de CPU.
6. Memória.
7. SGA.
8. PGA.
9. Capacidade de armazenamento.
10. IOPS.
11. Throughput.
12. Latência.
13. Crescimento dos dados.
14. Backup e recuperação.
15. Alta disponibilidade.
16. Disaster Recovery.
17. Arquitetura física ou virtual.
18. Modelo de licenciamento.

O sizing deve ser tratado como uma atividade de engenharia e deve ser validado por métricas reais do ambiente sempre que possível.

As informações de licenciamento devem ser sempre confrontadas com os documentos oficiais e os termos contratuais vigentes da Oracle, pois regras, métricas e condições podem sofrer alterações.